# TD 1 – CINÉMATIQUE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES – Corrigé

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une balle, une voiture, une valve de vélo : un seul outil ? Point de cours essentiel

*Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices*

**Question d'accroche.**

*Comment* **décrire avec les mêmes équations** *une balle de golf lancée sur la Lune, deux voitures qui se rattrapent, un ballon qui rebondit, un planeur qui spirale et la valve de votre vélo ? Quels sont les* **trois gestes mathématiques** *qui permettent de tout faire : dériver, intégrer, éliminer le temps ?*

**Idée clé : la cinématique, c'est trois outils.**

- **Dériver** : de la position à la vitesse puis à l'accélération, $\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$ et $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$.
- **Intégrer avec les conditions initiales** : de l'accélération à la vitesse puis à la position, $\vec{v} = \vec{v}_0 + \int \vec{a}\,\mathrm{d}t$.
- **Éliminer le temps** : de la loi horaire à l'équation de la trajectoire $y(x)$.

Avec ces trois gestes, on traite tous les mouvements du TD : uniforme ($\vec{a} = \vec{0}$), accélération constante (projectile, voiture), circulaire ($\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$), hélicoïdal (somme d'un circulaire et d'un uniforme), cycloïde. La suite du cours (dynamique) consistera à **déduire $\vec{a}$ des forces**, puis à appliquer ces trois gestes.

**Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire).** Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et les frottements de l'air sont négligés. Les repères sont cartésiens et orthonormés directs ; les grandeurs sont données en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile $(*)$ sont des questions d'entraînement non guidées. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique, et vérifiés par homogénéité.

Vecteurs position, vitesse, accélération en cartésien Point de cours

Dans un repère cartésien fixe $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ :

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{u}_x + y\,\vec{u}_y + z\,\vec{u}_z, \qquad \vec{v} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\,\vec{u}_x + \dot{y}\,\vec{u}_y + \dot{z}\,\vec{u}_z, \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \ddot{x}\,\vec{u}_x + \ddot{y}\,\vec{u}_y + \ddot{z}\,\vec{u}_z.$$

Les normes sont $v = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}$ et $a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$. Le vecteur vitesse est **tangent** à la trajectoire.

Intégration avec conditions initiales Point de cours

Connaissant $\vec{a}(t)$, on a

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t')\,\mathrm{d}t', \qquad \overrightarrow{OM}(t) = \overrightarrow{OM}_0 + \int_0^t \vec{v}(t')\,\mathrm{d}t'.$$

Chaque intégration fait apparaître une constante, fixée par une condition initiale : sans conditions initiales, le mouvement n'est pas déterminé.

Trois mouvements de référence — Point de cours

**Mouvement rectiligne uniforme** ($\vec{a} = \vec{0}$) : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 t$.
**Accélération constante** ($\vec{a} = \vec{a}_0$) : $\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}_0 t$, $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}_0 t^2$ ; la trajectoire est une **parabole** (ou une droite si $\vec{v}_0 \parallel \vec{a}_0$). Cas du projectile : $\vec{a}_0 = -g\,\vec{u}_z$.
**Mouvement circulaire uniforme** ($x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$) : $v = R\omega$ constante, $\vec{a} = -\omega^2\overrightarrow{OM}$, de norme $R\omega^2$, dirigée vers le centre.

Méthode d'étude d'un mouvement — Point de cours

(1) Faire un schéma, choisir le repère (origine, axes, sens) et l'origine des temps. (2) Écrire les équations horaires $x(t), y(t), z(t)$. (3) Éliminer $t$ pour obtenir la trajectoire. (4) Dériver pour obtenir $\vec{v}$ et $\vec{a}$, en calculer les normes. (5) Interpréter : nature du mouvement, instants et positions remarquables (vitesse nulle, vitesse extrémale, rencontre), cas limites. (6) Vérifier les dimensions et les ordres de grandeur.

Dérivée d'un vecteur unitaire tournant — Point de cours

Pour $\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{v} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$ : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{v}$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u}$. Si $\theta$ dépend du temps, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{v}$ (dérivée composée).

Ordres de grandeur — Point de cours

$g \approx 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ; marche $\approx 1\ \mathrm{m/s}$ ; vélo $\approx 5$–$10\ \mathrm{m/s}$ ; voiture en ville $14\ \mathrm{m/s}$ (50 km/h) ; autoroute $36\ \mathrm{m/s}$ (130 km/h) ; son dans l'air $\approx 340\ \mathrm{m/s}$ ; accélération d'une voiture $\approx 3$ à $5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ; freinage d'urgence $\approx 7\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ ; temps de réaction d'un conducteur $\approx 1\ \mathrm{s}$.

Outils mathématiques

— **Tableau de dérivées et de primitives**
$(t^n)' = nt^{n-1}$, $(\sin\omega t)' = \omega\cos\omega t$, $(\cos\omega t)' = -\omega\sin\omega t$, $(\mathrm{e}^{at})' = a\,\mathrm{e}^{at}$ ; primitives : $\int t^n\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^{n+1}}{n+1}$, $\int \cos\omega t\,\mathrm{d}t = \dfrac{\sin\omega t}{\omega}$, $\int \sin\omega t\,\mathrm{d}t = -\dfrac{\cos\omega t}{\omega}$.

— **Dérivée d'une fonction composée**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(u(t)) = u'(t)\,f'(u(t))$ : pour $\cos(2t^2)$, la dérivée est $-4t\sin(2t^2)$ ; pour $\vec{u}(\theta(t))$, $\dot{\vec{u}} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$.

— **Formules trigonométriques**
$\cos^2 a + \sin^2 a = 1$, $\sin 2a = 2\sin a\cos a$, $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$, $1 - \cos a = 2\sin^2\dfrac{a}{2}$, $\sin(a \pm b) = \sin a\cos b \pm \cos a\sin b$, $\sin(\pi - a) = \sin a$, $\dfrac{1}{\cos^2 a} = 1 + \tan^2 a$.

— **Équation du second degré**
$At^2 + Bt + C = 0$ : $\Delta = B^2 - 4AC$, $t = \dfrac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A}$ si $\Delta \geq 0$. Somme des racines $-B/A$, produit $C/A$. Les racines sont des abscisses d'intersection de deux courbes.

— **Norme et produit scalaire**
$\|\vec{A}\|^2 = \vec{A}\cdot\vec{A}$, $\dfrac{\mathrm{d}\|\vec{v}\|^2}{\mathrm{d}t} = 2\,\vec{v}\cdot\vec{a}$ : une vitesse de norme constante a une accélération orthogonale à la vitesse. Deux vecteurs sont orthogonaux si $\vec{A}\cdot\vec{B} = 0$.

— **Développements limités d'ordre 1 et petits angles**
Pour $\varepsilon \ll 1$ : $\sin\varepsilon \approx \varepsilon$, $\cos\varepsilon \approx 1$, $\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1 + \varepsilon/2$, $(1+\varepsilon)^n \approx 1 + n\varepsilon$. Utiles pour étudier des cas limites et pour la dérivée géométrique d'un vecteur unitaire tournant.

— **Suites et séries géométriques**
$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \dfrac{1}{1-q}$ pour $|q| < 1$ : une somme infinie de durées positives peut être finie (balle qui rebondit).

— **Aire sous la courbe et intégrale**
Un déplacement est l'aire algébrique sous la courbe $v(t)$ ; une variation de vitesse est l'aire sous la courbe $a(t)$. Aires de référence : rectangle, triangle, trapèze.

## Plan de la séance

**Durée :** 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

**Difficulté :** ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

**Priorité :** ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

**Statut :** ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

| n° | Exercice | Type | Diff. | Priorité | Durée | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dérivée d'un vecteur unitaire tournant | Cours actif / Fondamental | ⋆⋆ | ⚑ | 🕒🕒 | ⊙ **essentiel** |

Durée totale estimée : 20 min (dont 20 min pour les exercices essentiels ; 0 exercice facultatif).

# Exercice 1. Dérivée d'un vecteur unitaire tournant

➡ • 20 min ⋆⋆☆☆☆

*Cours actif / Fondamental*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une base qui tourne avec le mobile — Point de cours essentiel

*Durée de l'introduction : 3 à 5 min, avant de lire l'énoncé*

**Question d'accroche.**

*Un vecteur de longueur constante, comme l'aiguille d'une horloge,* **peut-il avoir une dérivée non nulle** *? Dans quelle direction « pointe » alors cette dérivée ? Et si je vous disais que* **deux formules** *suffisent à décrire tous les mouvements de rotation de la physique ?*

**Idée clé : dériver un vecteur unitaire tournant revient à le tourner de $+90°$.** Pour $\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$ et $\vec{v}$ son image par une rotation de $+90°$ :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{v}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u}.$$

Le résultat est **purement géométrique** : il ne dépend d'aucune loi horaire $\theta(t)$. Combiné à la dérivée composée $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta}$, il donne toute la cinématique en coordonnées polaires, cylindriques et sphériques.

On se place dans l'espace muni d'un repère cartésien $Oxyz$ et d'une base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. Dans le plan $Oxy$, on considère deux vecteurs unitaires perpendiculaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$, placés en $O$, tels que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ forme un trièdre direct. On note $\theta$ l'angle entre $\vec{u}$ et l'axe $(Ox)$. L'objectif est d'établir l'expression des dérivées $\mathrm{d}\vec{u}/\mathrm{d}\theta$ et $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}\theta$.

Trièdre direct — Point de cours

Un trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est dit direct s'il se déduit du trièdre de référence $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ par une rotation (règle de la main droite / du tire-bouchon) : concrètement, $\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v}$. Ici, cela impose que $\vec{v}$ se déduise de $\vec{u}$ par une rotation de $+90$ dans le plan $Oxy$ (et non $-90$).

Outils mathématiques

— **Définition de la dérivée comme limite**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = \lim\limits_{\Delta\theta\to 0} \dfrac{\vec{u}(\theta+\Delta\theta)-\vec{u}(\theta)}{\Delta\theta}$. Géométriquement, la variation $\Delta\vec{u}$ est la corde d'un arc de cercle de rayon $1$ : sa longueur vaut $\approx \Delta\theta$ et sa direction tend vers la **tangente** au cercle, donc perpendiculaire à $\vec{u}$ : c'est $\vec{v}$.

— **Petits angles**
Pour $\Delta\theta \to 0$ : $\sin\Delta\theta \approx \Delta\theta$ et $\cos\Delta\theta \approx 1$. On en déduit $\vec{u}(\theta+\Delta\theta) \approx \vec{u} + \Delta\theta\,\vec{v}$, qui redonne la formule sans dériver aucune composante.

— **Formules d'addition et décalage de $\pi/2$**
$\cos(\theta+\frac{\pi}{2}) = -\sin\theta$ et $\sin(\theta+\frac{\pi}{2}) = \cos\theta$ (cas particulier de $\cos(a+b) = \cos a\cos b - \sin a\sin b$). C'est ce qui fournit les composantes de $\vec{v}$.

— **Dérivées de $\cos$ et $\sin$ ; dérivée composée**
$(\cos\theta)' = -\sin\theta$, $(\sin\theta)' = \cos\theta$ ; et $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(\theta(t)) = \dot{\theta}\, f'(\theta)$. C'est la **règle de la chaîne**, utilisée pour passer de $\mathrm{d}/\mathrm{d}\theta$ à $\mathrm{d}/\mathrm{d}t$.

— **Norme constante $\Rightarrow$ dérivée orthogonale**
$\|\vec{u}\|^2 = 1 \Rightarrow 2\,\vec{u}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = 0$. Dans le plan, l'unique direction orthogonale à $\vec{u}$ est celle de $\vec{v}$ : la dérivée est donc colinéaire à $\vec{v}$.

— **Produit vectoriel et trièdre direct**
$(\vec{u},\vec{v},\vec{k})$ est direct si $\vec{k} = \vec{u}\wedge\vec{v}$ (règle de la main droite). Test rapide : à $\theta = 0$, on doit retrouver $\vec{u} = \vec{\imath}$ et $\vec{v} = \vec{\jmath}$.

1. (a) Sur un graphique, représenter le repère $(Oxy)$ et les vecteurs de la base cartésienne $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.
   (b) Représenter les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ainsi que l'angle $\theta$ dans le repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$.

coup de pouc

$\vec{v}$ doit être en avance de $90$ sur $\vec{u}$ dans le sens trigonométrique, pour que $(\vec{u},\vec{v},\vec{k})$ soit direct.

Correction

Schéma : $\vec{u}$ à l'angle $\theta$ de $Ox$, $\vec{v}$ à l'angle $\theta+90$ de $Ox$.

Représentation graphique
Solution détaillée

On trace le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ orthonormé, puis le vecteur unitaire $\vec{u}$ faisant l'angle $\theta$ (compté positivement dans le sens trigonométrique) avec $\vec{\imath}$. Le vecteur $\vec{v}$, unitaire et perpendiculaire à $\vec{u}$, est tracé de sorte que $(\vec{u}, \vec{v})$ tourne dans le même sens que $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ (condition de trièdre direct) : $\vec{v}$ est donc obtenu en faisant tourner $\vec{u}$ de $+90$, il fait l'angle $\theta + 90$ avec $\vec{\imath}$.

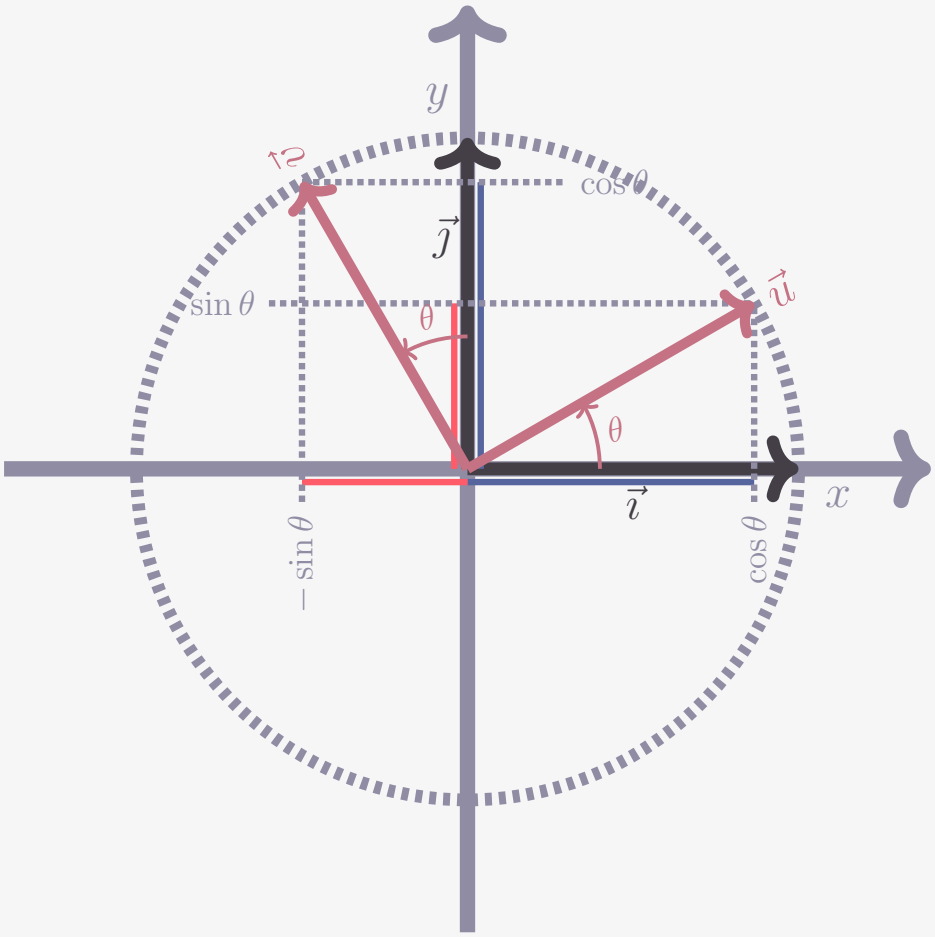



FIGURE 1 –

2. (c) Exprimer les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ en fonction de $\theta$ (composantes suivant $Ox$ et $Oy$).
   (d) Calculer les dérivées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par rapport à $\theta$.

.

Coup de pouce

Pour (c), projetez géométriquement $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sur $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$. Pour (d), dérivez composante par composante puisque $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ est fixe.

Correction

$\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}$, $\vec{v} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}$; $\mathrm{d}\vec{u}/\mathrm{d}\theta = \vec{v}$, $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}\theta = -\vec{u}$.

(c) Décomposition cartésienne de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ — Solution détaillée

Le vecteur $\vec{u}$, unitaire, faisant l'angle $\theta$ avec $\vec{\imath}$, a pour projections orthogonales sur $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ respectivement $\cos\theta$ et $\sin\theta$ (définition du cosinus et du sinus) :

$$\boxed{\vec{u} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}}.$$

Le vecteur $\vec{v}$ fait l'angle $\theta+90$ avec $\vec{\imath}$, donc ses projections sont $\cos(\theta+90) = -\sin\theta$ et $\sin(\theta+90) = \cos\theta$ :

$$\boxed{\vec{v} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}}.$$

On vérifie la cohérence à $\theta = 0$ : $\vec{u} = \vec{\imath}$ et $\vec{v} = \vec{\jmath}$, ce qui correspond bien au trièdre de référence $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, direct.

(d) Dérivées par rapport à $\theta$ — Solution détaillée

La base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ étant fixe, on dérive directement chaque composante par rapport à $\theta$ :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath} = \boxed{\vec{v}}.$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}\theta} = -\cos\theta\,\vec{\imath} - \sin\theta\,\vec{\jmath} = -\big(\cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}\big) = \boxed{-\vec{u}}.$$

On retiendra ces deux résultats fondamentaux, qui seront systématiquement réutilisés (avec $\vec{u} \to \vec{u}_r$ et $\vec{v} \to \vec{u}_\theta$) dès l'introduction des coordonnées polaires : dériver un vecteur unitaire tournant par rapport à son angle revient à lui faire subir une rotation de $+90$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques (complexes)** — Avec $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$, on a $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}e^{i\theta} = i\,e^{i\theta}$ : multiplier par $i$ est une rotation de $+90°$. C'est la même formule, sous une autre écriture.

— **Algèbre linéaire** — La matrice de rotation $R(\theta) = \begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$ a pour colonnes $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ; sa dérivée vaut $R'(\theta) = R(\theta)\begin{pmatrix}0 & -1 \\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

— **Électricité / électrotechnique** — Un champ magnétique tournant (moteur synchrone, alternateur triphasé) est un vecteur unitaire tournant de pulsation $\omega$ ; la tension alternative est son phaseur.

— **Mécanique du solide** — Pour tout vecteur lié à un solide en rotation, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}}{\mathrm{d}t} = \vec{\Omega} \wedge \vec{e}$ : avec $\vec{\Omega} = \dot{\theta}\,\vec{k}$ et $\vec{e} = \vec{u}$, on retrouve $\dot{\theta}\,\vec{v}$.

## Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Dérivation et intégration, courbes paramétrées, coniques (parabole, cercle, hélice), séries, équation du second degré, notion de vecteur dérivé.

— **Sport et biomécanique** — Lancers (golf, javelot, basket), course (rattrapage, freinage), saut à la perche, mouvement d'un cycliste ; analyse vidéo des gestes sportifs et optimisation des angles de tir.

— **Ingénierie des transports et sécurité routière** — Distances d'arrêt, durées de feux, zones de dilemme, dimensionnement des rampes d'accélération ; trajectoires de trains (boudin de roue) et d'avions (décollage, atterrissage).

— **Astronomie et planétologie** — Mouvement dans des champs de pesanteur différents ($g_{\text{Lune}} \approx g/6$), mouvement circulaire des planètes et des satellites, trajectoires balistiques et ellipses de sûreté.

— **Informatique et simulation** — Moteurs physiques de jeux vidéo (mise à jour de la position et de la vitesse pas à pas), intégration numérique (méthodes d'Euler et de Runge–Kutta), animation de trajectoires avec Python.

— **Électricité et électromagnétisme** — Particule chargée dans un champ électrique uniforme (parabole, avec $g \to qE/m$) ou magnétique (cercle, hélice) ; champ tournant des moteurs ; phaseurs et vecteurs tournants.

— **Biologie et éthologie** — Tir du poisson-archer, saut d'un insecte, course d'un prédateur et d'une proie : les lois horaires donnent des critères d'optimisation du comportement animal.

Master – Cinématique relativiste : accélération propre constante et hyperbole de mouvement – Enveloppe de trajectoires – Équation différentielle du mouvement avec frottement fluide : linéaire et quadratique

Aller plus loin

Résoudre le mouvement vertical d'une bille dans un fluide avec frottement $-\lambda\,\vec{v}$ (équation différentielle du premier ordre, vitesse limite $v_\ell = mg/\lambda$, temps caractéristique $\tau = m/\lambda$), puis discuter qualitativement le cas du frottement quadratique en $-kv\,\vec{v}$ (balle de golf, parachutiste). Comparer l'asymétrie de la trajectoire réelle avec la parabole du modèle idéal.

Aller plus loin

Pour une famille de trajectoires dépendant d'un paramètre ($\alpha$ pour un tir à $v_0$ fixé), l'enveloppe de la famille s'obtient en éliminant le paramètre entre $F(x, z, \alpha) = 0$ et $\partial F/\partial\alpha = 0$. Retrouver la parabole de sûreté et discuter la signification de l'enveloppe (frontière de la zone atteignable).

Aller plus loin

En relativité restreinte, un mouvement à accélération **propre** constante $\alpha$ n'est pas parabolique mais hyperbolique : $x(t) = \dfrac{c^2}{\alpha}\left(\sqrt{1 + (\alpha t/c)^2} - 1\right)$. Montrer que ce mouvement redonne $\frac{1}{2}\alpha t^2$ pour $\alpha t \ll c$ et que la vitesse reste inférieure à $c$ ; calculer le temps propre écoulé pour un voyage avec accélération constante de $1\,g$ jusqu'à la galaxie d'Andromède.